FACULTAD DE INGENIERÍA

Galvanotecnia: recubrimientos electrolíticos (cobreado, niquelado, cromado)

Trabajo Asignatura Tecnología de la Fabricación

Pedro Sebastian Baca Cisneros
Laura Del Carmen Delgado Calderón
Marcelo Sebastián Camino Magán
Kevin David Granda Gutiérrez
Geraldine Alexandra Gonzalez Gutiérrez
Jefferson Stefan Llacsahuanga Pusma
Karly Jennifer Nuñez Tume
Perla Siri Silva Ramos
Luis Felipe Timana Ramos

Asesor:
Dr. Ing. Rosalba Guerrero Aslla

Piura, 11 de setiembre de 2021

Tabla de contenido

Introducción.....3

Resumen.....4

Galvanotecnia: recubrimientos electrolíticos (cobreado, niquelado, cromado).....5

1. Descripción de la galvanotecnia.....5

1.1. Ventajas y debilidades frente a otros procesos con el mismo objetivo.....11

2. Equipos e infraestructura - Materia prima e insumos del proceso.....12

2.1. Equipos e infraestructura mínima que se requiere.....12

2.2. Materia prima e insumos que se utilizan en el proceso.....13

3. Dificultades en el aspecto ambiental alrededor del proceso.....14

3.1. Residuos líquidos.....14

3.2. Residuos sólidos.....14

3.3. Impacto ambiental.....14

4. Precios del mercado para su aplicación - Costo en el mercado nacional de la aplicación del proceso en piezas comerciales.....16

5. Empresas dedicadas a la galvanotecnia.....18

Conclusiones.....19

Referencias bibliográficas.....20

Introducción

Los recubrimientos metálicos son una práctica industrial que ha ido incrementando su auge debido a sus beneficios como la protección de materiales frente a la corrosión, mejora de la apariencia estética y la modificación o potenciamiento de las propiedades de un material al recubrirlo con otro u otros. Un método para realizarlo es la galvanotecnia, la cual se basa en la electrodeposición de metales y es el objeto de investigación del presente trabajo.

En este informe se explicará en qué consiste este proceso químico, cuáles son sus principales objetivos, a qué tipo de piezas y/o materiales se le aplica y cuál es su impacto en ellos. Asimismo, se describirá todo lo necesario para llevarlo a cabo: equipos, infraestructura, materia e insumos.

Una vez detallado el proceso, se analizará el impacto ambiental que produce y se brindará información de su aplicación en los mercados de Piura y Perú: los costos relacionados y las empresas dedicadas a ello.

Resumen

Los recubrimientos electrolíticos son procesos químicos que buscan proteger diferentes tipos de piezas, permitiendo su uso en aplicaciones donde por la naturaleza de su composición serían susceptibles a la corrosión o no tendrían el desempeño deseado. La galvanotecnia tiene como base teórica la electrodeposición, donde participan un cátodo (pieza sustrato o base), un ánodo (metal revestimiento) y un electrolito que es el medio que permite esta reacción. A nivel industrial, este proceso cuenta con múltiples etapas que permiten obtener un resultado de calidad, puesto que desde la recepción del material se necesita tratar a la pieza con cuidado para evitar tener contaminantes en la superficie y durante el tratamiento se necesita controlar los parámetros para no generar defectos no deseados.

La aplicación de este proceso en piezas puede conllevar efectos no deseados que pueden comprometer la utilidad de la pieza y el proceso en sí mismo puede generar un impacto ambiental que debe gestionarse adecuadamente.

La galvanotecnia presenta ventajas y desventajas frente a otros procesos que tienen el mismo objetivo, la decisión de utilizar un recubrimiento electrolítico responde a necesidades específicas donde se prefiera por encima de procesos como el galvanizado o enchapado químico que pueden resultar más baratos, pero con resultados no buscados.

Actualmente este proceso es solicitado en diferentes industrias por lo que existe un mercado competitivo que ofrece este servicio de recubrimientos electrolíticos. Un claro ejemplo de esto es el mercado de autopartes donde encontramos que se valora mucho el cromado para piezas como parachoques, barras antivuelco y tubos de escape.

Galvanotecnia: recubrimientos electrolíticos (cobreado, niquelado, cromado)

1. Descripción de la galvanotecnia

La galvanotecnia es un proceso químico basado en la electrodeposición, que consiste en el recubrimiento electrolítico de una pieza por un metal, logrando depositar una capa metálica continua y adherente, gracias a la corriente eléctrica[1] que impulsa esta técnica. Esto debido a que la electrodeposición a su vez se fundamenta en un principio químico llamado electrólisis, y se da en celdas electrolíticas, en las cuales los procesos químicos no son espontáneos, por lo que es necesario emplear una fuente de energía eléctrica externa. Los principales componentes de una electrodeposición son los electrodos y el electrolito.

- Electrolito: Solución, generalmente ácida, que contiene los iones de metal 'recubridor', es decir, el que se va a depositar. Su principal objetivo es ser el medio que facilite la conducción de la corriente eléctrica y con ello, el movimiento de iones para que se produzca el recubrimiento.

Los electrodos participantes son de dos tipos: cátodo y ánodo.

- Cátodo: Es el electrodo negativo y es en donde se da la reacción de reducción. Además, es el electrodo hacia el cual se mueven los cationes del electrolito.
- Ánodo: Es el electrodo positivo y es en donde se da la reacción de oxidación. También, es el electrodo hacia el cual se mueven los aniones del electrolito. En el caso de la galvanotecnia, específicamente en los procesos de cromado, niquelado y cobreado; el cromo, níquel y cobre trabajan como ánodos, en sus respectivas reacciones.

La galvanotecnia permite alargar la vida útil de la pieza, pero sus objetivos específicos son distintos, algunos de los más populares son:

- Proteger a la pieza recubierta, de la oxidación y corrosión. Esto se logra depositando sobre ella un material más resistente que le servirá como 'capa' para frenar la agresividad del medio en el que se encuentra.
- Aumentar la dureza y resistencia superficial de la pieza. Esto debido a que el material que se deposita sobre ella es más duro y resistente que la pieza en sí.
- Minimizar los costos de mantenimiento y limpieza profunda de la pieza. Gracias a que con el recubrimiento también se aumenta la resistencia al desgaste.
- Mejorar la apariencia estética de la pieza. Dependiendo del material utilizado para recubrir la pieza, esta puede tener una nueva capa más brillosa, mate o de un color o textura distinta.
- Reparar desgastes. Al recubrir ciertas piezas con capas de, por ejemplo, cromo, permiten mejorar su superficie desgastada.
- Permitir o potenciar la adherencia o recubrimiento de otro material posteriormente. Por ejemplo, recubrimientos como el del níquel y el cobre pueden ser la base del cromado.
- Brinda una mayor resistencia a la temperatura. Con ello, el recubrimiento metálico funciona como un escudo térmico de las piezas que cubre.[2]
- Mejorar el contacto entre conectores eléctricos. Este fin es bastante aprovechado por piezas de la industria eléctrica y electrónica pues recubren sus piezas de acople con el objetivo de afianzar su contacto.
- Modificar el coeficiente de fricción. Al colocar otra capa encima de una pieza, su coeficiente de fricción varía, con lo que puede mejorar su resistencia al rozamiento de uniones deslizantes o brindar una buena retención del lubricante.

---

[1] Asimismo, es la fuente de alimentación externa, esto es, la que brinda la corriente eléctrica, la que fuerza las semirreacciones de oxidación y reducción en los electrodos.

[2] Por ejemplo, generalmente los plásticos son recubiertos por galvanotecnia para aprovechar este beneficio.

Descripción del proceso

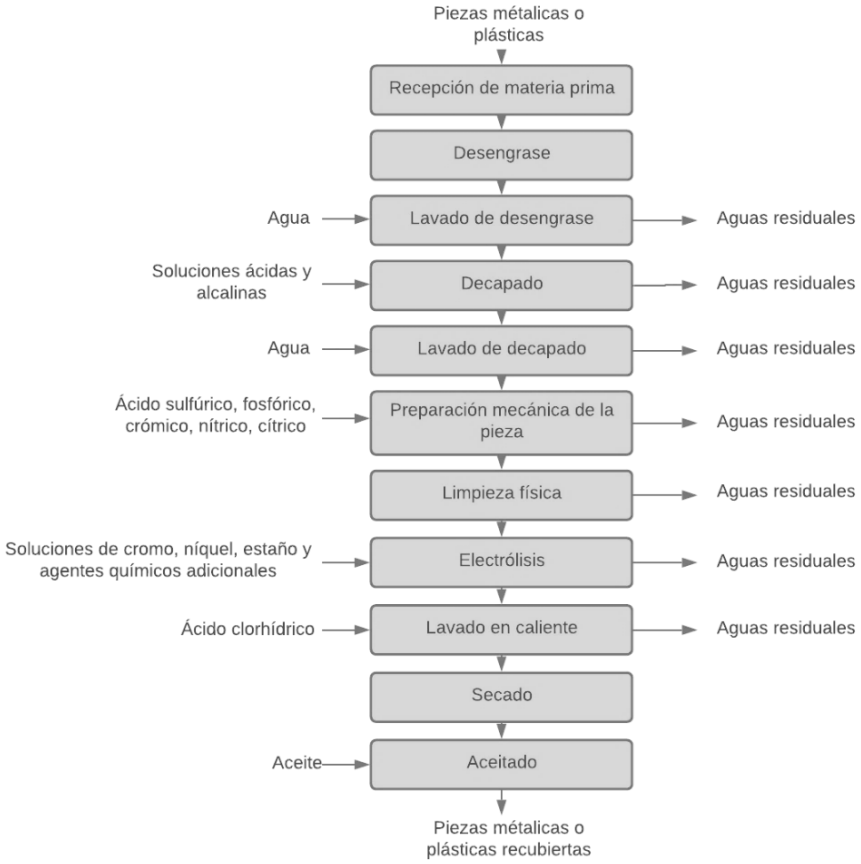
1. **Recepción de materia prima:** Se requiere el ingreso de la materia prima principal que son las piezas a recubrir, además de insumos como solventes, álcalis, sales para el galvanizado, trisulfonato naftaleno sódico y formaldehido.
2. **Desengrase o limpieza química**: Etapa en la que se eliminan las grasas y aceites de la superficie de las piezas, para lo cual existen tres tipos de desengrase según el tipo de grasa adherida en el material:
   - **Limpieza con álcalis por inmersión o rociado:** mediante el uso de soluciones acuosas de álcalis[3] fuerte.
   - **Desengrase con solventes orgánicos:** Se utilizan hidrocarburos clorados [4]no inflamables. Estos disolventes no alteran el color de la pieza y pueden ser recuperados mediante destilación.
   - **Desengrasado electrolítico con álcalis:** Procedimiento más efectivo de desengrase, las piezas son desengrasadas en un electrolito[5] alcalino con la ayuda de corriente eléctrica, ejerciendo la función de cátodo en la mayoría de las veces, mientras que el ánodo son placas de hierro o cobre.
3. **Lavado de desengrase:** Lavado de las piezas desengrasadas con agua para eliminar residuos de la etapa anterior y evitar manchas y recubrimientos irregulares. En esta etapa se generan aguas residuales contaminadas.
4. **Decapado o desoxidación:** Etapa en la que se eliminan capas de óxido de las piezas a recubrir. Se realiza sumergiendo las piezas en una solución que puede ser ácida o alcalina[6] y también se producen aguas residuales contaminadas y lodos por la remoción de óxidos.
   - Soluciones ácidas: ácido sulfúrico, clorhídrico, fluorhídrico.
   - Soluciones alcalinas: Hidróxidos y carbonatos, aditivos orgánicos e inorgánicos y surfactantes.
5. **Lavado de decapado:** Enjuague de la pieza metálica o plástica con agua para evitar el arrastre de ácido, generándose aguas residuales por las soluciones aplicadas en el decapado.
6. **Preparación mecánica de la pieza:** Por medio del desbaste[7], esmerilado[8] y pulido[9] se espera dejar la pieza homogénea, lisa y brillante en lo posible, con el fin de obtener un recubrimiento de alta calidad y apariencia.
   Para esta etapa se utilizan ácidos: sulfúrico, fosfórico, crómico, nítrico, cítrico o combinaciones de ellos para el caso de pulido electrolítico, además de agua de enfriamiento para evitar el calentamiento de las piezas sensibles al calor.
7. **Limpieza física:** Luego de la homogenización utilizando cepillos de fibras sintéticas o lanas, se procede a la eliminación de partículas restantes impregnadas en las piezas metálicas con materiales de limpieza de lana o fibra sintética y agua. Se generan aguas residuales.
8. **Electrólisis:** Etapa en la que se realiza el recubrimiento de las piezas metálicas o plásticas por medio de la electrólisis.
   La electrólisis es un proceso químico por medio del cual una sustancia o un cuerpo inmersos en una disolución se descomponen por la acción de la una corriente eléctrica continua.
   La pieza cumple el papel de cátodo y el material de recubrimiento de ánodo, estos materiales pueden ser sulfatos, cloruros, cianuros de níquel, cromo y estaño. Adicionalmente se utilizan agentes químicos como trisulfonato naftaleno sódico y formaldehido.

---

[3] Óxido o hidróxido metálico soluble en agua que tiene reacción básica.
[4] Son compuestos volátiles solubles en tejido graso, usados habitualmente como disolventes.
[5] Sustancia que contiene en su composición iones libres, que hacen que se comporte como un conductor eléctrico
[6] Elementos o compuestos químicos capaces de neutralizar los ácidos y sus efectos
[7] Consiste en eliminar la máxima cantidad posible de material con la intención de acercarse a las dimensiones de la pieza final por medio de discos abrasivos de distintos tamaños y durezas.
[8] Pulir una superficie por medio de discos duros de estructuras medianas, afinados con esmeriles de grano o con cerámicos de estructuras.
[9] Puede ser mecánico y electrolítico mediante salmueras de metales

9. **Lavado en caliente:** Se retira la totalidad de las impurezas presentes en la pieza por el baño electrolítico, puede realizarse por inmersión de las piezas en un tanque utilizando principalmente una solución diluida de ácido clorhídrico y agua.
10. **Secado:** Deben secarse inmediatamente después del lavado para evitar manchas, y puede realizarse en mesas de secado, hornos de secado o con rociado de agua caliente.
11. **Aceitado:** Se coloca una capa protectora contra la humedad del aire y que a su vez facilite su manejo, pasando por un aceitador electrostático que permite colocar pequeñas cantidades de aceite a la superficie de forma homogénea.

Figura 1. Diagrama de flujo de la galvanotecnia



Tipos de galvanotecnia

La industria de la galvanotecnia se encuentra divida en dos especialidades que se mencionan a continuación:

1. **Galvanoplastia:** Proceso que consiste en la deposición electrolítica de capas metálicas sobre objetos metálicos (acero, cobre, latón) y no metálicos (principalmente plásticos y otros como parafina y cera de abejas). Los procesos en los que tiene lugar la galvanoplastia se dividen en dos:

- Electroformación de láminas para moldes: Los metales más usados para ello son estaño y cromo.
- Revestimiento de protección o decoración: Los metales más usados para ello son níquel, cobre y plata.

2. **Galvanostegia:** Proceso que se lleva a cabo con base en recubrimiento electrolítico sobre superficies metálicas. Este proceso se puede dar a través de dos categorías, según como sea colocada la pieza en el terminal (catódico o anódico) al realizarse el tratamiento:

- Catódica: se realiza con el fin de brindar a la pieza protección contra la corrosión, dar buen aspecto estético y potenciar propiedades superficiales.
- Anódica: también llamada "anodizado", y consiste en la formación de películas de óxido del mismo metal tratado para su aislamiento y protección.

La electrodeposición tanto en la superficie de materiales metálicos o plásticos da lugar a procesos como:

- **Cromado:** Técnica que se lleva a cabo en un medio ácido y se fundamenta en la electrodeposición del cromo sobre la superficie de una material metálico o no metálico, que previamente pudo o no haber sido sometido a un niquelado o cobreado.

Se realiza el baño electrolítico de cromo detallado a continuación en la **Tabla 1**, se tiene la composición de la solución líquida, en adelante electrolito, a alta temperatura y que puede incluir catalizadores, los electrodos que pueden emplearse como ánodos y las condiciones de este para lograr la deposición del ácido crómico disuelto en el cátodo.

Tabla 1. Baño electrolítico tipo para el cromado

Metal depositado	Tipo de baño	Composición del baño	Ánodos	Temperatura
Cromo	Ácido	• Ácido crómico • Ácido sulfúrico	• Cromo • Antimonio[10]	40 – 50 °C

Fuente: Adaptado de Mejía & Sánchez (2001)

El cromado por electrolisis tiene lugar desde el generador de corriente eléctrica, el cual incita la oxidación en el ánodo, alrededor del cual se forma una capa de óxido que conduce corriente eléctrica hacia el electrolito con la finalidad de llevar los iones de cromo que se encuentran en este y que se depositarán en forma de cromo metálico sobre la superficie de las piezas a cromar.
Tipos de cromado:

- Cromado duro: Son depósitos electrolíticos de gran espesor que brinda a la superficie de componentes industriales: dureza, resistencia al desgaste y a la corrosión.
- Cromado decorativo: Son depósitos electrolíticos de finas capas cuya función es el mejoramiento estético de las piezas. De esta manera, su función estética da lugar a tres tipos de acabados: cromado brillante, cromado mate y cromado satinado.

- **Niquelado:** Técnica de recubrimiento metálico que se lleva a cabo en un medio ácido y se fundamenta en la electrodeposición del níquel sobre una superficie metálica.

En la **Tabla 2** se detalla el baño electrolítico de níquel, así pues, se tiene la composición del electrolito que variará según el tipo de niquelado, los electrodos que pueden emplearse como ánodos y las condiciones de este para lograr la deposición del níquel en el cátodo.

Tabla 2. Baño electrolítico tipo para el niquelado

Metal depositado	Tipo de baño	Composición del baño	Ánodos	Temperatura	pH
Níquel	Ácido	• Sulfato de níquel • Cloruro de níquel • Ácido bórico • Sacarina • Tiourea • Sódico	Níquel	40 – 50 °C[11]	4,2 – 4,8

Fuente: Adaptado de Mejía & Sánchez (2001)

En el proceso electrolítico del níquel tanto ánodo como cátodo están en parte sumergidos en el electrolito y conectados al polo positivo y negativo del generador eléctrico respectivamente, la

[10] Elemento semimetálico de apariencia blanco-azulada, brillante y frágil, que se obtiene como subproducto al refinar minerales de cobre y plomo.
[11] El niquelado brillante se pude trabajar también a temperatura ambiente.

corriente circula del ánodo al cátodo, pasando por el electrolito, al cual se van desplazando los iones de níquel del ánodo hasta llegar a recubrir la superficie de las piezas a niquelar.
Tipos de niquelado:

- Niquelado brillante: Además de los sulfatos, cloruros, ácido bórico y humectantes en el electrolito, este incluye los abrillantantes, por ejemplo, sacarina, proporcionando brillo a las piezas.
- Niquelado mate: A diferencia del niquelado brillante, este utiliza matizantes en lugar de los abrillantantes, cubriendo de capas gruesas concentradas de níquel las superficies de las piezas a niquelar
- Niquelado satinado: Se obtiene tras matizar el niquelado brillante o variando la composición del niquelado mate. Tiene un acabado parecido al del acero inoxidable.

- **Cobreado:** Técnica que se lleva a cabo en un medio ácido o medio alcalino y se fundamenta en la electrodeposición del cobre sobre una superficie metálica o plásticos.

El baño electrolítico del cobre detallado en la **Tabla 3**, muestra la composición del electrolito, se trata de una disolución acuosa que además de contener sales, nivelantes y abrillantantes, contienen un ácido (ácido sulfúrico) o una base (cianuro), según sea baño de cobreado ácido o alcalino respectivamente, los electrodos positivos que pueden emplearse como ánodos y las condiciones de trabajo para lograr la deposición del cobre en el cátodo.

Tabla 3. Baño electrolítico tipo para el cobreado ácido y alcalino

Metal depositado	Tipo de baño	Composición del baño	Ánodos	Temperatura
Cobre	Ácido	• Sulfato de cobre • Cloruro de cobre • Abrillantantes • Nivelantes • Ácido sulfúrico	Cobre	20°C - 40°C
Cobre	Alcalino	• Sulfato de cobre • Cloruro de cobre • Cianuro • Metal alcalino	Cobre	32°C - 38°C

Nota: Adaptado de Electro Níquel FORCÁN (2021), Jiménez (2018)

En el proceso electrolítico del cobre tanto ánodo como cátodo también están un poco sumergidos en el electrolito y conectados al polo positivo y negativo del generador eléctrico respectivamente, la corriente transita del ánodo al cátodo, pasando por el electrolito, al cual se van desplazando los iones de cobre del ánodo hasta depositarse sobre la superficie de las piezas a cobrear.
Tipos de cobreado:

- Cobre ácido: La composición de este electrolito está constituida además de sulfatos y cloruros, por abrillantantes, nivelantes y ácido sulfúrico, haciendo de esta una compleja combinación y por ende un proceso de difícil realización.
- Cobre alcalino: La composición de este electrolito está constituida además de sulfatos y cloruros, principalmente por cianuro y metal alcalino.

Aplicaciones a piezas y materiales
Las aplicaciones de estos procesos son diversas y depende de lo que quiera obtener:

1. **Recubrimiento de cromo:** Las propiedades que posee el cromo, tales como dureza y anticorrosión permiten aplicaciones a piezas sometidas a restauración, fricción, roce continuo y expuestas a ambientes húmedos. De manera general se utiliza como acabado final después de otros recubrimientos como niquelado o cobreado.

Entre los materiales o piezas a los que se aplica el cromado según el tipo, tenemos:

- Cromado duro: Su aplicación es en componentes que están sometidos a impactos, rozamientos o altas temperaturas, tales como pistones, cojinetes, cigüeñales, cilindros hidráulicos, válvulas.
- Cromado decorativo: Se aplica a productos industriales o para el hogar: piezas de la industria automotriz, accesorios de baño, tiradores, pomos.
    - Cromado brillante: se aplica a objetos de equipamiento comercial, hostelería y en válvulas.
    - Cromado mate: utilizado para el grabado de material laminado en el papel y plástico
    - Cromado satinado: usado en muebles metálicos y productos de iluminación.

2. **Recubrimiento de níquel:** Las propiedades que posee el níquel, tales como buen conductor de la electricidad, ductilidad, ferromagnético, resistente a la abrasión, resistente al ataque de ácidos y bases y tener buen potencial como catalizados, dan lugar a su uso en diversas aplicaciones.

- Niquelado brillante: en el sector industrial se pueden encontrar las válvulas, griferías, cerrajería y piezas de fabricación de herramientas.
- Niquelado mate: piezas de decoración
- Niquelado satinado: piezas de decoración

3. **Recubrimiento de cobre:** Las propiedades que posee el cobre, tales como conductividad eléctrica y ductilidad, dan lugar a su uso en diversas aplicaciones. De esta manera, su aplicación es como acabado final en el sector industrial para piezas que luego serán soldadas y en el sector decorativo para restaurar objetos añejos; o como proceso intermedio en el desarrollo de otros, es decir, para un posterior niquelado o cromado.

Impacto en el material o pieza procesada

La galvanotecnia es un proceso que afecta una pieza determinada brindándole nuevas propiedades (químicas, físicas, mecánicas o tecnológicas) buscadas según el uso que se pretende dar a la pieza. Este proceso agrega una capa superficial y las propiedades que este revestimiento agrega dependen de si se trata de un metal o una aleación además de la cantidad de capas que tendrá nuestra pieza.

Esta técnica puede impactar en la pieza haciéndola visualmente más estética, agregando resistencia a la corrosión, aislándola eléctricamente, cambiando su comportamiento frente a la fricción o facilitando su soldabilidad.

Galvanoplastia y Corrosión

El proceso de galvanotecnia no afecta negativamente la microestructura interna de la pieza tratada, sin embargo, la propia naturaleza del recubrimiento puede afectar después de cierto tiempo al metal base. Por ejemplo, si tenemos una pieza de acero recubierta con níquel o cobre puede presentarse un caso de oxidación galvánica si es que el revestimiento sufre algún daño y deja expuesto el material base frente a factores ambientales como la humedad. En la siguiente tabla llamada Serie Galvánica podemos observar la electronegatividad de los materiales.

Mientras más distancia exista entre el material base y el material del recubrimiento, mayor será la rapidez de la aparición del óxido. En caso de realizarse un proceso adecuado y la pieza no sufra daños mecánicos, el recubrimiento deberá aislar al material base del exterior impidiendo que entre en contacto con el aire y protegiendo a la pieza de la oxidación.

Durante el proceso de galvanotecnia, múltiples factores pueden generar que el revestimiento no proteja adecuadamente a la pieza y no evite su corrosión. Realizar un proceso de galvanoplastia defectuoso y tener la percepción de que la pieza está protegida es peligroso. Entre los principales factores que impiden una correcta formación del revestimiento encontramos: defectos en la superficie del material substrato (cierres fríos, picaduras, bordes afilados, puntos de escisión, suciedad) y condiciones inadecuadas durante el tratamiento (desequilibrio químico, temperatura incorrecta, incorrecta densidad y distribución de la corriente, temperatura inadecuada, etc.) (Sharretts Plating, 2017).

En tal sentido, es importante analizar la pieza antes de someterla a este proceso con la finalidad de detectar y eliminar defectos de fabricación, así como asegurar las condiciones físico químicas necesarias para el proceso según el material base y substrato que se va a utilizar.

1.1. Ventajas y debilidades frente a otros procesos con el mismo objetivo

La galvanotecnia compite frente a otros procesos con la finalidad de proteger a la pieza del exterior y brindarle nuevas características superficiales según se requiera. Entre los principales métodos comerciales que existen podemos encontrar los siguientes: Enchapado no electrolítico, galvanizado y pinturas.

Criterios	Galvanizado en caliente	Galvanotecnia	Enchapado no electrolítico	Pintura anticorrosiva
Facilidad	El proceso tiene menos complejidad y utiliza menos insumos que en el caso de la galvanotecnia, por ejemplo. Esta técnica requiere de 3 fases. El galvanizado consiste en bañar la pieza en zinc fundido por lo que además es un proceso rápido.	Para utilizar el recubrimiento electrolítico, el sustrato debe ser conductor de la electricidad, lo que puede limitar las posibles aplicaciones de este proceso.	Al no requerir corriente eléctrica, el enchapado no electrolítico puede utilizarse para adherirse a cualquier tipo de material, no sólo a metales conductores. Esto confiere al proceso una versatilidad mucho mayor que el ofrecido por la galvanotecnia.	Es el método de protección menos complejo por la forma en cómo se aplica sobre el material. No requiere de un pretratamiento complejo como en el caso de la galvanotecnia. Puede ser aplicado en más materiales en comparación con otros métodos
Coste	Este proceso tiene una buena relación calidad precio, no requiere de mantenimiento para garantizar sus propiedades.	Es más rápido y más barato que su equivalente químico, es decir el enchapado no electrolítico	Es más caro que el proceso de recubrimiento electrolítico.	Costo inicial inferior, pero requiere de mantenimiento periódico para asegurar sus propiedades.
Durabilidad	Este recubrimiento es duradero ya que se forman capas sucesivas de aleación entre el metal substrato y el recubrimiento. Depende de la cantidad de capas que se le aplique a la pieza, por ejemplo, un recubrimiento de 80 micras de espesor puede durar de 20 a 40 años en un ambiente industrial.	El proceso electrolítico no crea un revestimiento tan fuerte como el enchapado no electrolítico. Esto hace que sea menos resistente a la abrasión y a la corrosión, requisitos clave para la mayoría de los clientes de metalizado.	La capa de níquel depositada por el proceso químico puede ser más fina, pero generalmente es de mayor calidad. Añadiendo una mayor protección al sustrato, aumentando su durabilidad y resistencia contra la abrasión y la corrosión.	Dependiendo de la calidad de la pintura, esta puede durar de 2 a 5 años si es de baja calidad, de 5 a 15 años si es de media calidad y más de 15 años si es de alta calidad
Propiedades adquiridas	La pieza recubierta aumenta su resistencia a la corrosión y contra la abrasión. El zinc, al ser más anódico que el hierro, se corroerá antes y protegerá a la pieza.	La pieza aumenta la resistencia a la corrosión y al desgaste. Dándole una mejor apariencia, restaurando superficies desgastadas, sirviendo de base para la adherencia posterior de otros materiales.	Da lugar a un depósito más fino que el electrolítico, que además es aplicado de forma más uniforme a los componentes en la solución. Esto hace que sea una técnica de revestimiento muy eficaz para los microcomponentes y	La pieza queda protegida de la corrosión, ofrece protección contra derrames de productos químicos y resistencia a la abrasión.

			otras piezas pequeñas.	
Desventaja	Si la temperatura de servicio[12] es mayor a 200°C entonces el Zinc puede empezar a pelarse, desprotegiendo la pieza. Desde los 60°C se invierte la polaridad del zinc y el acero se empieza a corroer lentamente.	Su revestimiento no es tan uniforme como el de enchapado no electrolítico. Además, en las juntas y esquinas puede producirse una acumulación de iones metálicos, lo que da lugar a depósitos más gruesos.	Se debe supervisar la solución en todo momento para garantizar que la concentración de iones metálicos se mantiene en niveles altos	La elaboración de pinturas impacta de sobremanera en el medio ambiente por tener compuestos derivados del petróleo.

2. Equipos e infraestructura - Materia prima e insumos del proceso

2.1. Equipos e infraestructura mínima que se requiere

Realizar el proceso de galvanotecnia requiere de equipos e infraestructura mínima, ya este se puede realizar como experimento en un laboratorio o aplicarlo en mayores proporciones como en una industria donde depende las dimensiones según la capacidad de producción.

Los equipos mínimos necesarios en la industria para realizar el proceso de galvanotecnia son las cubas de los baños, los calentadores y la fuente de alimentación eléctrica (Ferrer, pág. 69).

A continuación, se expondrá sobre cada equipo:

- **Cubas:** Son recipientes abiertos, sus dimensiones dependen del tamaño de las piezas a tratar como de la producción que tiene la industria. Deben de cumplir las siguientes propiedades: ser químicamente inertes al electrolito a utilizar, tener las facilidades para llenado de soluciones, extracción de gases y protección contra derrames. (Pacheco & Rodrigo, 2014, pág. 21)También deben ser resistentes al ataque químico de los baños, a las altas temperaturas y aislar la corriente eléctrica.

Según Hand-Book de W.Canning and Cie (Canning & Birmingham, pág. 16) en 1922, para soluciones de níquel, plata, latón frío, cobre o zinc fríos, se utilizaba una cuba de madera, revestida con plomo químicamente puro con juntas quemadas y tablas de cerillas, y para grandes cantidades de solución de plata, a veces se usaba una cuba de hierro revestida con cemento.

Actualmente, se pueden encontrar cubas en material PP, PE, PVC, PVDF y PRFV (Europlásticos Técnicos, 2021).

Antes de comenzar con el proceso, se realiza una limpieza a las piezas en una cuba desengrasante, esta se encuentra con una solución de agua y desengrasante (solvente) entre 35 y 45°C. Para llegar a esta temperatura, en la parte inferior cuenta con un serpentín de aceite precalentado o vapor. A su vez, cuenta con un sistema de ultrasonido que ayuda en la operación.
A continuación, se muestra Tabla 4 en algunos tipos de cubas a utilizar en el proceso junto con el material con el que deben ser fabricadas para resistir el tratamiento que se lleva en estas:

Tabla 4. *Tipos de cubas y material de fabricación*

Tipo	Material	Temperatura
Cuba de mordentado	Plomo, vidrio o PVDF	40 a 70°C
Neutralizado	Polipropileno o fibra de vidrio	25°C a 35°C
Cubas de activación con cobre	Fibra de vidrio recubiertas en PVC.	18°C
Cuba de cobrizado ácido	Fibra de vidrio recubiertas en PVC.	18-22°C

[12] La temperatura de servicio es aquella a la cual una pieza estará sometida cuando se encuentre operando, siendo usada o sometida a esfuerzos.

Cubas de niquelado	Fibra de vidrio sin rugosidad en su interior.	25°C a 50°C
Cuba de cromado	Acero 316, fibra de vidrio o polipropileno recubierto en PVC.	37°C a 50°C

Nota: Adaptado de Barreto & Briggite (2018)

Las cubas para los procesos electrolíticos deben tener un ancho mayor a las utilizadas en la fase pre-electrolítica, porque deben contener los ánodos, también debe tener un espacio, tomando como referencia el producto, de 10 a 15 cm entre la pieza y estos.

- **Gancheras:** Son bastidores metálicos que suelen ser de cobre o latón, aunque también hay de hierro o níquel. Cuelgan la pieza para que tenga un mejor contacto con el electrolito. Hay otra opción que es usar canastas de polipropileno.

Para su elección, adicionalmente al material, se debe tomar en cuenta el diseño de ganchos, el peso de la pieza que resiste y la distancia entre las piezas y los electrodos, facilidad de manipulación.

- **Pinzas, clips de cocodrilo:** a nivel de laboratorio se pueden utilizar básicamente para sostener la pieza a recubrir y el recubrimiento.
- **Fuente de alimentación eléctrica:** Se puede utilizar una fuente de corriente directa de bajo voltaje donde se pueden encontrar diferentes opciones para alimentar el sistema de electrodeposición. Si el galvanizado es constante se puede usar un aparato rectificador que esté constituido básicamente por un transformador y un puente rectificador (Barreto & Briggite, 2018, pág. 61). Las barras en las que se cuelgan los ánodos están conectadas a la terminal positiva de la fuente de alimentación y los soportes en los que se ubican las piezas a recubrir están conectados de la terminal negativa. El ánodo más apropiado para la etapa de niquelado es un el de níquel y en la etapa de cromado es de plomo.
- **Los calentadores:** Los más utilizados son los eléctricos de inmersión ya que permiten obtener una precisión alta para alcanzar la temperatura deseada. Se recomiendan que sean de tipo cuarzo para sustancias ácidas o agresivas y calentadores de acero inoxidable para sustancias básicas o neutras, también se pueden utilizar resistencia en titanio.
- **Sistema de agitación:** Los movimientos pueden ser mecánicos de oscilación horizontal o vertical sobre la barra catódica, como por agitación del electrolito por insuflación de aire a presión. Para aplicaciones decorativas es la agitación por un soplador de aire de baja presión.

2.2. Materia prima e insumos que se utilizan en el proceso

- **Pieza para recubrir:** se trata del material que puede ser metal o plástico, denominado cátodo (polo negativo) y siendo la pieza donde ocurre el proceso electroquímico de reducción.
- **Recubrimiento:** el cual, siempre será un metal, y como su mismo nombre lo indica es con el material que se desea recubrir la pieza anterior, por ejemplo, cobre, cromo, níquel, entre otros; esta es la pieza donde ocurre el proceso electroquímico de oxidación y denominado ánodo, conectado al polo positivo (Cienciabit: Ciencia y Tecnología).
- **Líquido:** siendo la sustancia que tiene la propiedad de conducir la corriente eléctrica, por ejemplo:
    - El soluto el cloruro de sodio (sal común) y como disolvente el agua destilada (que es más pura que la de sin tratar).
    - El salfumán (ácido clorhídrico) con agua destilada (Martin Alvarez, 2019).

Y en general hay muchas disoluciones que pueden ser usadas para diferentes baños.

- **Bicarbonato de sodio:** para darle brillo a la pieza recubierta, post recubrimiento (El Manazas, 2020).

Y a nivel industrial se adiciona:

- Desengrase en polvo, previo al recubrimiento.

- Soluciones ácidas o alcalinas para quitar el óxido en el decapado y en la preparación mecánica.
- Agua común para el lavado del decapado.
- Cepillos de fibras sintéticas o lanas.

3. Dificultades en el aspecto ambiental alrededor del proceso

Los procesos que comprenden la galvanotecnia generan una variedad de residuos industriales los cuales determinan un impacto en el medio ambiente en distintos grados. Estos se clasifican en dos tipos.

3.1. Residuos líquidos

El consumo de agua está presente en todos los procesos de baños, como lo son las etapas de enjuague y lavado. Estas aguas están caracterizadas por su carga contaminante, los cuales tienen contenido como el cianuro y metales pesados como ácidos, cromo hexavalente, entre otros.
Olga Marcela (2010), señala que, los principales compuestos disueltos que deben ser controlados son el cromo, estaño, iones de paladio, níquel, plata, sodio y alguno orgánicos reductores como formaldehidos, los cuales determinan un peligro alto de impacto en el medio ambiente. Estas se pueden encontrar como sólidos en suspensión, grasas provenientes de los baños de desengrase, en el caso que se utilicen baños de ácidos de planta, níquel.
Asimismo, es importante mencionar que los residuos líquidos tienen características dependientes de las actividades de donde provengan, estas pueden ser ácidas o básicas. Olga Marcela (2010) determina que, los residuos líquidos provienen de estas series de actividades propiamente de la industria:

- Baños de remoción y acondicionamiento.
- Mantenimiento de baños de proceso.
- Goteos y derrames.
- Soluciones de sistemas de lavado/ extracción de gases.

3.2. Residuos sólidos

Los residuos líquidos traen consigo los llamados lodos, los cuales son parte de los resultados de baños de procesos, desengrases o enjuagues. De igual manera, al ser tratadas las aguas residuales, también quedan estos lodos, los cuales tienen características tóxicas por la misma composición que contienen, entre ellos pueden estar metales como el níquel, cobre, cinc, cromo y otros metales pesados relacionados a los procesos de la industria. Olga Marcela (2010) da a conocer que al generar residuos líquidos de las mismas características que los lodos, dificulta su proceso de reutilización, por lo que no son considerados reciclables totalmente. Aunque, el autor señala una alternativa que da una posibilidad de reúso, la cual consiste en segregar o separar corrientes de los efluentes produciendo así un monólogo, el cual puede usarse en la industria metalúrgica.

3.3. Impacto ambiental

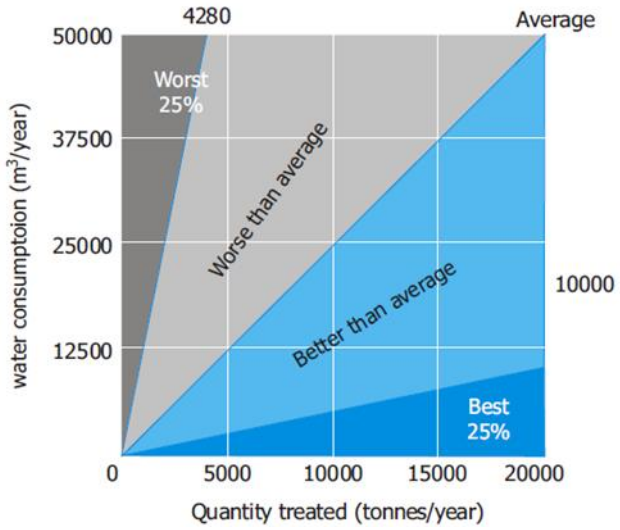
Olga Marcela (2010) determina que, los impactos de la industria galvánica están directamente relacionados con las materias primas que se utilizan, destacando, a los metales, soluciones de lavado y ácidos inorgánicos.
Centro Nacional de Producción más Limpia y Tecnologías Ambientales (1998) señala que, las dificultades ambientales son generadas principalmente por los materiales:

- Cadmio.
- Cianuros como el Zinc, Cobre, Plata, Bronce y Latón.
- Cromo hexavalente.
- Soluciones electrolíticas basadas en Cromo/Formaldehído.

Los efectos más significativos de la industria de recubrimiento electrolíticos son las pérdidas de químicos por arrastre, estas pérdidas se dan específicamente en las operaciones de baño de las piezas, ocasionando que estas derramen gotas de soluciones en el suelo, los cuales finamente pueden

terminar en un afluente, ocasionando un gran foco de contaminación. (Centro Nacional de Producción más Limpia y Tecnologías Ambientales, 1998).
Asimismo, el consumo de agua también representa un efecto ambiental importante, puesto que, el agua es uno de los más preciados bienes y materia prima fundamental, pero, el 95% de agua de todo el proceso de recubrimiento es utilizada en el enjuague. Por tal motivo, se recomienda incluir planes de buenas prácticas de comportamiento, ya que logran alcanzar un rango de ahorro desde el 15 hasta el 30%. La Figura 2, determinar el promedio de consumo de agua en relación con la producción, con el objetivo de que la empresa analice si la cantidad de agua es adecuada. (Centro Nacional de Producción más Limpia y Tecnologías Ambientales, 1998).

Figura 2 *Comparación entre los consumos de agua en la industria de recubrimientos electrolíticos en el Reino Unido*



Nota. Adaptado de Centro Nacional de Producción más Limpia y Tecnologías Ambientales (1998).

Centro Nacional de Producción más Limpia y Tecnologías Ambientales (1998) representa los impactos ambientales relacionados a las distintas etapas del proceso de recubrimiento electrolítico, indicando el impacto sobre los componentes del medio ambiente, como el aire, agua y generación de residuos. Según los resultados, el agua es el componente más afectado. Pero por lo general, estos impactos llegan a ser controlados mediante un buen sistema de control.

Figura 3. *Matriz de impacto ambiental de una operación de recubrimientos electrolíticos*

Componente del ambiente / Proceso	Humo, gases y vapores, polvos y particulares finas	Aguas ácidas, alcalinas, con grasas y aceites, cianuradas, crónicas, ricas en metales pesados	Lodos, cenizas, restos de materias primas recipientes vacíos y empaques
Tratamiento mecánico			X
Desengrase/enjuague		X	X
Decapado/enjuague	X	X	
Activado/enjuague		X	
Baño de recubrimiento	X	X	
Recuperador		X	
Enjuague		X	
Pasivado/enjuague		X	
Secado y pintado	X		X

Nota: Adaptado de Centro Nacional de Producción más Limpia y Tecnologías Ambientales (1998)

4. Precios del mercado para su aplicación - Costo en el mercado nacional de la aplicación del proceso en piezas comerciales

A continuación, se describe detalladamente los costos anuales que intervienen en la aplicación del recubrimiento electrolítico Espinal Tobón y Tobón García (2008). Para el cálculo del precio unitario se ha considerado un tipo de cambio de 0.0011 soles por cada peso colombiano[13].

Tabla 5. *Costos de materia prima e instalación*

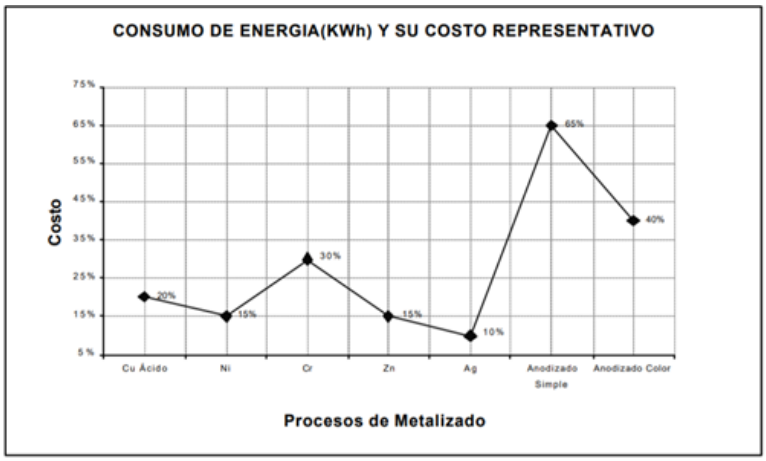
Artículo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Valor
Abrillantador Níquel	g/l	40	S/ 12.72	S/ 508.80
Anti-poros (níquel y cromo)	g/l	8	S/ 19.95	S/ 159.60
Ácidos (bórico, crómico, clorhídrico, sulfúrico)	kg	103	S/ 4.56	S/ 469.68
Alambre de Cobre	kg	49	17.78	S/ 871.22
Bandas		25	S/ 4.85	S/ 121.25
Base níquel	l	40	S/ 5.17	S/ 206.80
Desengrase	kg	27	S/ 17.44	S/ 470.88
Disco de pulimiento	-	20	S/ 2.83	S/ 56.60
Disolvente	-	5	S/ 9.16	S/ 45.80
Inhibidor decapado	g/l	15	S/ 16.54	S/ 248.10
Materia prima (Cloruro de níquel y sulfato de níquel)	kg	392	S/ 38.13	S/ 14,946.96
Polvos abrasivos	kg	16	S/ 10.95	S/ 175.20
Total				S/ 18,280.89

[13] Obtenido de Estudio de prefactibilidad para el montaje de una línea de cromado en Colombia.

Tabla 6. *Maquinaria y equipos*

Articulo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
Tanques	Almacenamiento de agua de enjuague	7	S/ 1,802.99	S/ 12,620.93
Cubas	Almacenamiento de ácidos	9	S/ 2,299.62	S/ 20,696.58
Fuente de alimentación eléctrica	Corrección de amperaje	3	S/ 12,955.60	S/ 38,866.80
Sistemas de agitación	Agitadores de soluciones	4	S/ 377.87	S/ 1,511.48
Pulidoras	Pulidoras y brilladoras	2	S/ 431.85	S/ 863.70
Gancheras	Ganchos y bastidores	20	S/ 280.70	S/ 5,614
Bombas	Movimiento de aguas	5	S/ 647.78	S/ 3,238.90
Total				S/ 83,412.39

Figura 4. *Costos representativos sobre los productos terminados sobre el costo total en el proceso de diferentes metalizados*



Nota: Ministerio del medio ambiente de Colombia (2002)

Adicionalmente, se investigó en el mercado local y nacional las empresas dedicadas al rubro de la galvanotecnia. Satisfactoriamente, se contactó a cuatro de ellas y se cotizaron las siguientes piezas que a continuación se menciona:

Tabla 7. *Costo de aplicación de diferentes piezas en el mercado*

Pieza	Costo (S/)
Parachoques[14]	400.00
Barra antivuelcos[15]	395.40
Tubos de escape[16]	200.00

[14] Obtenido de Unicromados del Norte
[15] Obtenido de Unicromados del Norte
[16] Obtenido de Ingalco S.A.C

Grifo de agua[17]	48.00

5. Empresas dedicadas a la galvanotecnia

A continuación, se presenta una lista de las empresas cuyo rubro es la galvanotecnia. Se menciona su respectiva descripción acerca del tipo de piezas que procesan y el lugar donde operan.

Tabla 8. *Empresas nacionales dedicadas a la galvanotecnia*

Empresa	Descripción	Ubicación
Unicromados del Norte	Servicio de niquelado y cromado para parachoques, contra vuelco, pasamanos para escaleras y estantería de productos congelados. Cromado en plástico y aluminio.	Piura, Piura
Cromotécnica S.A.C	Accesorios para baño, manubrios para inodoro, números y letras para fachadas, barras de seguridad y línea hotelera: jaboneras, papeleras, toalleros, etc.	Santiago de Surco, Lima
Ingalco S.A.C.	Cromado de metales hasta con cuatro capas de cobre, níquel y cromo. Cromado en plástico, fibra de vidrio y resina. Incluye restauraciones.	La Victoria, Lima
Cromados Imasumaq	Cromado de aros tubos de escape, espejos retrovisores, parachoques, accesorios varios. Cromados en rejillas, sillas, camas. Niquelado de piezas pequeñas como tornillos y tuercas.	La Victoria, Lima
Agalsac	Recuperación de tornillo (husillo[18]) y barriles de extrusoras y calibradores. Rodillos con alto brillo, pistones ejes, guías hilos (textiles). Cromado de moldes de extrusión[19], moldes de inyección[20] y soplado.	Lima, Lima
Cromo Industrias	Servicio de niquelado y cromado en metales, plástico y aluminio.	Surquillo, Lima
Cromo A.S E.I.R.L	Cromado para vehículos, muebles metálicos y conexiones hidráulicas.	La Victoria, Lima
Cromados Gonzales	Todo tipo de pulido de metales.	Bellavista, Callao
Galvánica Romero	Recubrimiento de superficies metálicas para todo tipo de piezas.	Independencia, Lima

[17] Obtenido de Cromo Industrias

[18] Tornillo metálico o de madera utilizado para el movimiento de las prensas y otras máquinas similares

[19] Un molde o matriz es una pieza situada en la sección de salida de la extrusora, con una o varias aberturas por donde el material que está siendo procesado sale de las mismas mediante la aplicación de presión.

[20] El moldeo por inyección es un proceso semicontinuo que consiste en inyectar un polímero, cerámico o un metal en estado fundido en un molde cerrado a presión y frío, a través de un orificio pequeño llamado compuerta.

Conclusiones

La galvanotecnia es un proceso químico utilizado como una técnica de recubrimiento mediante la cual se deposita una capa metálica sobre un material con distintos fines, entre ellos, uno de los principales es la protección anticorrosión, por lo cual es muy utilizada en industrias como la joyería.

Dado que la galvanotecnia se basa en la electroquímica, con fundamento en la electrolisis, es importante realizar un pretratamiento adecuado antes de realizar la deposición electrolítica para garantizar la efectividad del revestimiento. Además, se debe tener en cuenta el estado del material sustrato y verificar la calidad de los insumos.

La galvanotecnia presenta dos ramas: la galvanoplastia y la galvanostegia. A través de la galvanoplastia y galvanostegia, la electrodeposición de metales como el cobre, cromo y níquel actualmente se aplica para la protección, mejoramiento estético o restauración tanto de piezas industriales, decorativas, joyería, artilugios entre otras que pueden ser de alto valor económico o sentimental para otras personas.

El impacto ambiental de la industria de galvanotecnia es considerado medianamente moderado por el uso de las materias primas en el sector, por lo que, cada proceso afecta componentes diferentes del medio ambiente. Por tal motivo, las industrias apuestan a la ejecución de las buenas prácticas para lograr el control sobre los desperdicios y apostar a la reutilización.

Recubrir una pieza de plástico o metal por electrólisis, se puede realizar en pequeñas dimensiones como un experimento casero y sin necesidad de una gran infraestructura o en grandes, donde depende de la capacidad que se requiere pasar por este proceso. En ambos casos, es necesario que pasen por un pretratamiento para que el resultado sea de calidad.

Con respecto a la situación del mercado que presenta la galvanotecnia, se ha encontrado que, dentro de la Región Piura, solo se encuentra en operación una empresa. La mayoría de las empresas se encuentran en Lima, dado que es el departamento que centraliza la mayor demanda y es el centro de distribución por excelencia de este rubro.

El proceso de recubrimientos electrolíticos como el cromado, niquelado y cobreado a nivel industrial, se ha estandarizado. Esto se evidencia debido que los precios cotizados para diferentes piezas de metal son similares.

Los costos con respecto al consumo de energía dependen en gran medida del tipo de tratamiento electrolítico que se desee realizar. El uso de energía durante la aplicación del cromo representa el 30% con respecto al costo total, en cambio el níquel representa el 10% del costo total. Esto se debe a que el níquel posee mayor conductividad eléctrica que el cromo.

Referencias bibliográficas

Centro Nacional de Producción más Limpia y Tecnologías Ambientales. (1998). *Guía de producción más limpia para el sector de recubrimientos electrolíticos en Colombia.* Universidad Pontificia Bolivariana . Recuperado el 7 de Setiembre de 2021, de http://www.cnpml.org/archivospublicaciones/guiapmlelectroliticos/GuiaDePMLParaSectorRecubrimientoElectroliticos.pdf

Ministerio del medio ambiente de Colombia. (2002). *Guía de buenas prácticas para el sector Galvanotecnia.*

Barreto, D., & Briggite, V. (2018). DISEÑO CONCEPTUAL DE UNA LÍNEA DE GALVANOPLASTIA EN LA EMPRESA NACIONAL DE LICUADORAS NALIET S.A.S. Recuperado el 11 de Setiembre de 2021, de https://repository.uamerica.edu.co/bitstream/20.500.11839/6842/1/6112798-2018-2-IQ.pdf

Canning, W., & Birmingham, C. (s.f.). Handbook On Elictro Plating . Recuperado el 8 de Setiembre de 2021, de https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.272087/page/n29/mode/2up

Cienciabit: Ciencia y Tecnología. (s.f.). Electrólisis del Agua. Descomposición del Agua mediante Electricidad [video]. Youtube. Obtenido de https://www.youtube.com/watch?v=i-0aEPtEzwY

Cristancho, D., Bibiaba Morales, N., Chávez, Á., & Garavito, J. (2010). *Descripción del comportamiento de un prototipo para tratamiento electroquímico de aguas residuales industriales.* Universidad Militar Nueva Granada . Obtenido de https://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/ravi/article/view/5466/4430

Cromo Industrias. (2020). *Servicio de cromado.* Recuperado el 11 de Septiembre de 2021, de Cromo Industrias: https://www.cromoindustrias.com/

El Manazas. (16 de Mayo de 2020). Baño electrolítico de metales [video]. Youtube. Obtenido de https://www.youtube.com/watch?v=MPeDrwiy9CQ

Electro Níquel FORCÁN. (2021). *Cobreado de metales*. Obtenido de Electro Níquel FORCÁN: https://electroniquelforcan.com/cobreado-de-metales/

Electro Níquel FORCÁN. (2021). *Cromado de metales*. Obtenido de Electro Níquel FORCÁN: https://electroniquelforcan.com/cromado-de-metales/

Electro Níquel FORCÁN. (2021). *Niquelado de metales*. Obtenido de Electro Níquel FORCÁN: https://electroniquelforcan.com/niquelado-de-metales/

Empresas TOP. (19 de Octubre de 2021). *Unicromados del Norte.* Recuperado el 11 de Septiembre de 2021, de Empresas TOP: www.empresastop.com/galvanotecnia/unicromados-del-norte.html

Espinal Tobón, S., & Tobón García , J. G. (2008). *Estudio de prefactibiliadad para el montaje de una línea de cromado en la empresa Serviruedas LTDA.*

Europlásticos Técnicos. (2021). TODO TIPO DE CUBAS (CON CANTO REDONDO, RECTANGULARES, REFORZADAS CON ESTRUCTURAS DE FE TRATADO, ETC.), DEPÓSITOS A MEDIDA Y PIEZAS ESPECIALES EN TERMOPLÁSTICOS Y TERMOESTABLES. Recuperado el 2 de Setiembre de 2021, de https://www.europlasticos.es/productos-y-servicios/cubas-depositos-a-medida-y-piezas-especiales/

Ferrándiz, S. (4 de mayo de 2012). *El blog del plástico*. Obtenido de Técnicas de acabado de materiales: https://elblogdelplastico.blogs.upv.es/2012/05/04/tecnicas-de-acabado-de-materiales-5/

Ferrer, J. (s.f.). La galvanotecnia y su industria en España entre los años 1950 y 2005. Recuperado el 11 de Setiembre de 2021, de https://www.centrem.cat/ecomu/upfiles/aiasdestacat/fitxers/A1256.pdf

IES As Telleiras. (s.f.). *Tema 4(II). PILAS Y CELDAS ELECTROLÍTICAS.* Obtenido de http://www.edu.xunta.gal/centros/iesastelleiras/?q=system/files/Tema4%20(II)%20Pilas%20y%20celdas.pdf

Ingalco S.A.C. (2021). *Tecnología en recubrimiento galvánico y metalizados.* Recuperado el 11 de Septiembre de 2021, de Ingalco: https://www.ingalco.com/

Jiménez, L. (2018). *Recubrimientos metálicos de: Cobre, Crono, Níquel en piezas ferrosas mediante el procesos electrolítico.* Trabajo de investigación previo a la obtención del Grado Tecnologo Superior en Electromecánica, Universidad Central del Ecuador, Ecuador. Obtenido de http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/14149/1/T-UCE-0010-ET001-2018.pdf

Kangding. (23 de Julio de 2018). Metodo de galvanoplastia y Tecnologia. Recuperado el 6 de Setiembre de 2021, de https://metalpartss.com/spain/Metodo_de_galvanoplastia_y_Tecnologia/

KARAS. (14 de Febrero de 2020). *ELECTROLESS PLATING VS. ELECTROLYTIC PLATING: A BEGINNER'S GUIDE*. Obtenido de https://karas.co.uk/electroless-plating-vs-electrolytic-plating-a-beginners-guide/

Martin Alvarez. (11 de Marzo de 2019). Proceso electrolitico - cromado. Diseño, materiales y procesos [video]. Youtube. Obtenido de https://www.youtube.com/watch?v=MkOzFO092Nk

Mejía, K., & Sanchez, J. (2001). *Diagnóstico ambiental para sector industrial de la galvanotecnia en la ciudad de Bogotá D.C.* Título profesional. Obtenido de https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=2305&context=ing_ambiental_sanitaria

Olga Marcela, P. N. (2010). *Reutilización de lodos inorgánicos procedentes de la industria de galvanotecnia para elaboración de adoquines de concreto y seguimiento de los contaminantes Cr y Zn.* Trabajo de grado, Universidad de La Selle, Bogotá. Obtenido de https://ciencia.lasalle.edu.co/ing_ambiental_sanitaria/1795/?utm_source=ciencia.lasalle.edu.co%2Fing_ambiental_sanitaria%2F1795&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages

Pacheco, R., & Rodrigo, P. (17 de Junio de 2014). Diseño e implementación de la modernización del tablero del control en el proceso de galvanotecnia en "FV Franz Viegener área andina Ecuador". Quito, Ecuador. Recuperado el 4 de Setiembre de 2021, de https://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/7469

Plastoquímica. (s.f.). Recuperado el 5 de Setiembre de 2021, de https://www.plastoquimica.com/productos/ficha/cubas-plasticas-anticorrosivas/113

Quimica.es. (s.f.). *Cromado.* Obtenido de Quimica.es: https://www.quimica.es/enciclopedia/Cromado.html

Quimica.es. (s.f.). *Niquelado.* Obtenido de Quimica.es: https://www.quimica.es/enciclopedia/Niquelado.html

Salvadó, E. (2009). *Historia de la galvanotecnia y técnicas afines.* Real Sociedad Española de Química. Obtenido de https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3094265.pdf

Sharretts Plating. (2017). *Electroplating defects and issues*. Obtenido de https://www.sharrettsplating.com/blog/electroplating-defects-issues/

Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ecuador. (2011). *Estudio para conocer los potenciales impactos ambientales y vulnerabilidad relacionada con las sustancias químicas y tratamiento de desechos peligrosos en el sector productivo del Ecuador.* Obtenido de Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica: https://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/03/PART11.pdf

UbicoMe. (s.f.). *CROMADO-Cromotécnica S.A.C.* Recuperado el 11 de Septiembre de 2021, de Cromotécnica: https://www.ubicome.pe/empresa/cromotecnica-s-a-c--lima-51570

Vaciados Limpiezas. (2021). *Cómo contamina y afecta la pintura al medio ambiente*. Obtenido de https://vaciadosylimpiezas.com/como-contamina-y-afecta-la-pintura-al-medio-ambiente/